ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

Pipeline CI/CD con aseguramiento de calidad integrado

Aplicación de soporte técnico · controles automatizados para cada cambio

Acsa Jael Reyes Gómez · 3 de noviembre de 2026

Calidad incorporada al flujo de cambios

Objetivo

Verificar compilación, pruebas, cobertura y estilo antes de integrar cambios en la aplicación existente.

Alcance implementado

- Workflow de GitHub Actions para `push` y `pull_request`.
- Pruebas unitarias, de integración y regresión en Node.js.
- Puerta de cobertura y controles estáticos.
- Reportes archivados como artefactos reproducibles.

> GitHub exige PR, una aprobación y checks actualizados en main, incluso para administradores. Repositorio público.

Aplicación existente: soporte técnico

- Aplicación de escritorio basada en Electron.
- Renderer para interfaz, Preload como puente y Main para lógica del sistema.
- Persistencia SQLite mediante `node:sqlite`.
- Las pruebas de base de datos usan SQLite en memoria y no datos operativos.

Node
pruebas y cobertura V8

TS
typecheck estricto

CI
GitHub Actions

> Herramientas: ESLint, Prettier, TypeScript, node:test y GitHub Actions. SonarQube Cloud está integrado; su Quality Gate está aprobado. Las métricas globales y de código nuevo se presentan por separado.

FLUJO DE INTEGRACIÓN

El mismo control se ejecuta en cada cambio

push o PR › **Instalar dependencias** › **Build y pruebas** › **Cobertura y análisis** › **Artefacto de reportes**

El workflow fija Node.js 22 e instala con `npm ci` usando el lockfile.

Los umbrales bloquean la ejecución cuando la cobertura cae por debajo de 75% en líneas, 60% en ramas o 55% en funciones.

SonarQube analiza PR y push de main; los demás controles se ejecutan en todos los push. El job espera el Quality Gate y falla si se rechaza.

LÍNEA BASE Y EVOLUCIÓN

140 pruebas aprobadas en main

Indicador	Antes de SQA	Estado final
Casos registrados	25; resultado no conservado	140 aprobados, 0 fallidos
Cobertura comparable	No medida	c8: 88,90 % de líneas
Control de cambios	Sin evidencia inicial comparable	CI, revisión y main protegida

> La línea base no permite calcular una mejora porcentual de cobertura. El alcance instrumentado creció; conservar los resultados históricos sin mezclarlos.

MÉTRICAS FINALES

Cada cobertura mide un alcance diferente

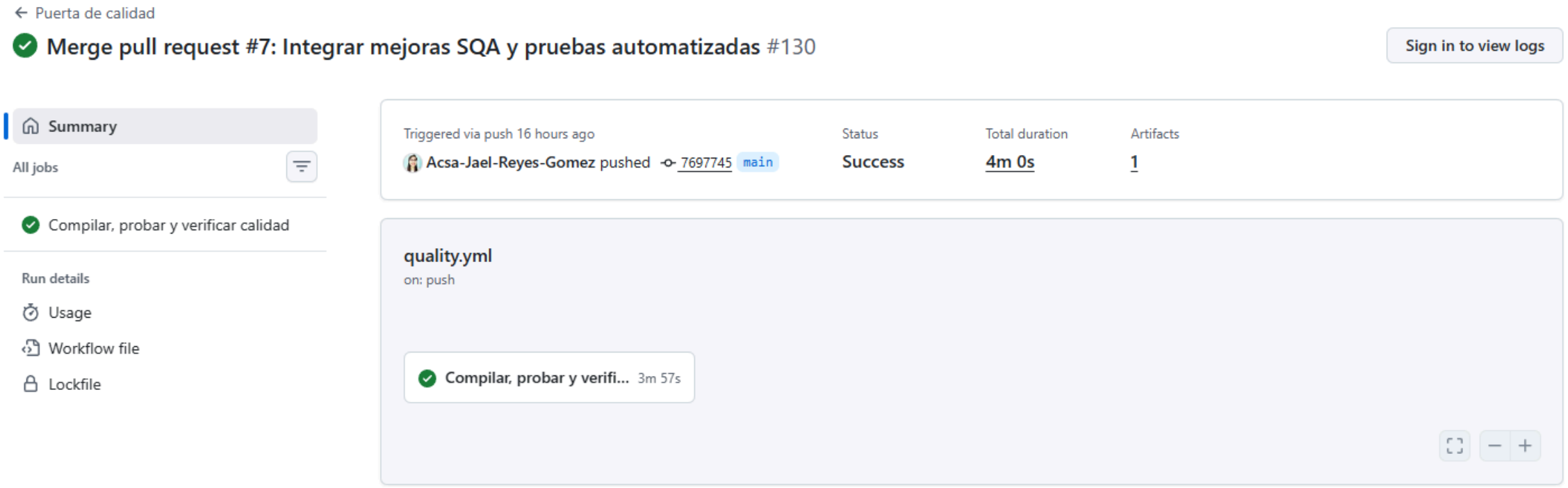
Herramienta y alcance	Resultado	Umbral
c8: líneas / ramas / funciones	88,90 % / 80,75 % / 73,61 %	75 % / 60 % / 55 %
SonarQube: código nuevo	80,1 % cobertura · 0,48 % duplicación	Cobertura ≥80 %
SonarQube: sistema global	30,2 % cobertura · 3,8 % duplicación	Deuda existente documentada

Código nuevo: 0 bugs, 0 vulnerabilidades y 0 code smells. Global: 20 bugs, 1 vulnerabilidad y 15 code smells.

> Quality Gate aprobado no equivale a cero hallazgos globales. Datos públicos consultados el 03/11/2026.

CAPTURA AUTÉNTICA DE GITHUB ACTIONS

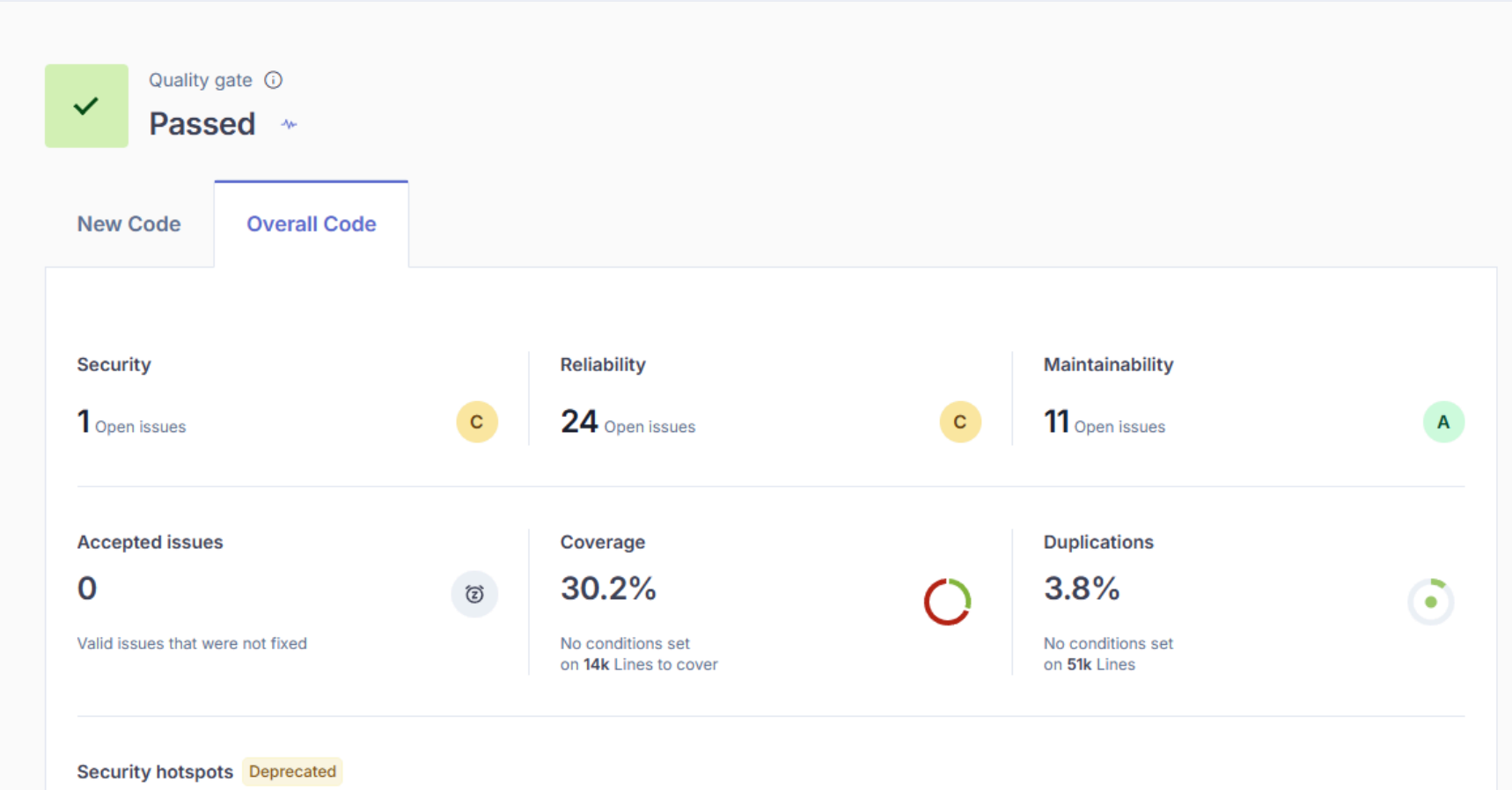
El push de main pasó después del merge



Run 41562455432 · commit 7697745 · 140/140 pruebas y E2E aprobados.

CAPTURA AUTÉNTICA DE SONARQUBE

Quality Gate aprobado y deuda visible



SonarQube main · captura 03/11/2026. Cobertura global y nueva tienen distinto alcance.

CONCLUSIONES Y REVISIÓN

Pruebas, análisis y revisión antes de integrar

- El PR #7 fue fusionado con revisión de Acsa-Reyes: dos eventos de aprobación de la misma cuenta.
- La API confirma main protegida: PR, una aprobación, checks actualizados y conversaciones resueltas.
- El PR #8 queda bloqueado sin aprobación; no se omite la revisión.
- SonarQube analiza PR y main; la restricción del plan en otras ramas se resuelve sin quitar los controles de pruebas y cobertura.

> Lecciones: distinguir los alcances de cobertura, conservar evidencia reproducible y reconocer la deuda histórica. Video obligatorio al final.

REFERENCIAS Y ENTREGA

Fuentes verificables del proyecto

- Repositorio público SoporteTecnico-Calidad
- PR #7: revisión y merge · PR #8: cierre documental y Quality Gate
- Actions: ejecución verificada de main
- SonarQube Cloud: dashboard y métricas
- Enunciado Proyecto Final 2026; SQA Plan, matriz y reporte de mejora en docs/.

> Entrega: PDF y enlace del repositorio en la plataforma del curso. Último paso: video MP4 de 4–5 minutos, mínimo 720p.